

北京邮电大学 2022—2023 学年第 1 学期

《电磁场与电磁波》期末考试试卷（A）

考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在试题及草稿纸上一律无效。 五、学生的姓名、班级、学号、班内序号等信息由教材中心统一印制。									
考试课程	电磁场与电磁波			考试时间				2022 年 12 月 19 日		
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
满分	16	12	12	12	12	12	12	12		
得分										
阅卷 教师										

一、简答题（4 小题，共 16 分）

1、（4 分）写出均匀、线性、各向同性的理想介质中，时变电磁场的无源麦克斯韦方程组复数微分形式。

2、（4 分）写出理想导体表面的矢量形式边界条件。

3、（4 分）写出坡印廷定理的数学表达式，并简述其物理意义。

4、（4 分）如果把波导等效为滤波器，它是低通、带通、高通还是带阻滤波器，理由是什么？

二. （12 分）自由空间中，已知电场强度 E 的表达式为

$$E = e_x 4 \cos(6\pi \times 10^9 t - \beta z) + e_y 3 \cos(6\pi \times 10^9 t - \beta z)$$

- 求：(1) 磁场强度的复数表达式；
 (2) 坡印廷矢量的瞬时表达式；
 (3) 平均坡印廷矢量。

三、(12 分) 一均匀平面波从海水表面 ($x=0$) 沿 $+x$ 方向向海水中传播。
 在 $x=0$ 处，电场强度为

$$E = e_y 100 \cos(10^7 \pi t) \text{ V/m}$$

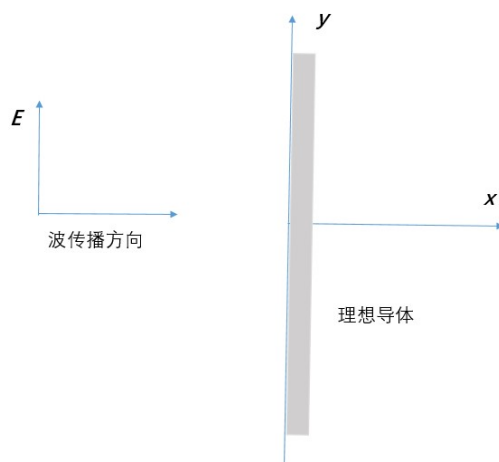
若海水的 $\varepsilon_r = 80$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 4 \text{ S/m}$ 。求：

- (1) 衰减常数、相位常数、波阻抗、相速度；
- (2) 写出海水中的电场强度的瞬时表达式；
- (3) 电场强度的振幅衰减到表面值的 1% 时，波传播的距离；
- (4) 当 $x=0.8$ 米时，电场强度的表达式。

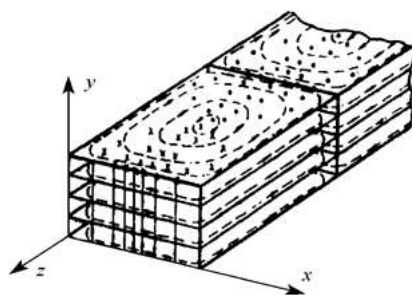
四、(12 分) 在无线电装置中常配有电磁屏蔽罩，屏蔽罩由铜 ($\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$) 制成，要求铜的厚度至少为 5 个趋肤深度，为防止 200kHz~3GHz 的无线电干扰，求铜的厚度；若要屏蔽 10kHz~3GHz 的电磁干扰，铜的厚度又是多少？

五、(12 分) 均匀平面波频率为 $f = 100 \text{ MHz}$ ，从空气垂直入射到 $x=0$ 的理想导体上，设入射波电场沿 $+y$ 方向，振幅 $E_0 = 6 \text{ mV/m}$ ，试写出：

- (1) 入射波电场瞬时表达式；
- (2) 反射波电场瞬时表达式；
- (3) 空气中合成波的电场；
- (4) 空气中离导体表面最近的第一个波腹点的位置。



六、(12 分) 对于矩形波导中的 H 波 $H_z = A_o \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j\omega t - \gamma z}$,
如果 H_{10} 模式的场图如下:



H_{10} 波场结构

- (1) 画出 H_{30} 模式的场图;
- (2) 给出一种利用 H_{10} 场图获得 H_{mn} 模式场图方法 (不需要每个模式去计算)

七、(12 分) 工作频率 30GHz, 矩形波导尺寸 $a=7.112\text{mm}$, $b=3.556\text{mm}$, 波导壁是理想导体, 波导内是真空状态, 计算 TE_{10} 模的波导波长 λ_g 、相速度 v_p 和相移常数 β 。

八、(12 分) 一个电偶极子长度为 $l=0.1\text{cm}$, 垂直放置于无限大导体平面上面, 如图所示, 假设电偶极子的电流为均匀值 $I=0.01$ (A), 频率

$f=3\text{GHz}$ ，试求该电偶极子的空间辐射总功率和总辐射电阻。

